PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS/UTS)

INFORMATIKA KELAS IX

Materi Bab 1, Bab 2, dan Bab 3

Satuan Pendidikan	SMP Negeri 1 Moga
Mata Pelajaran	Informatika
Fase/Kelas/Semester	D / IX / 1
Waktu	90 menit
Bentuk Soal	45 pilihan ganda dan 5 esai

Nama : ..... **Kelas** : .....

Nomor Absen : ..... **Tanggal:** .....

PETUNJUK UMUM

- Berdoalah sebelum mengerjakan soal.
- Tuliskan identitas dengan lengkap.
- Bacalah setiap soal dengan teliti.
- Pilih satu jawaban yang paling tepat pada soal pilihan ganda.
- Kerjakan soal esai secara jelas, logis, dan sistematis.
- Periksa kembali jawaban sebelum dikumpulkan.

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat!

Bab 1 — Informatika

1. Informatika adalah ilmu yang mempelajari ....
   a. perancangan dan perakitan komponen perangkat keras komputer
   b. pengolahan informasi dengan sistem komputasi serta dampaknya dalam kehidupan
   c. penyusunan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah
   d. penggunaan aplikasi untuk mengolah dokumen digital saja
2. Contoh penerapan Informatika dalam kehidupan sehari-hari adalah ....
   a. menggunakan aplikasi peta untuk mencari rute perjalanan
   b. mencari rute pada peta cetak dengan membaca simbol dan legenda
   c. mengukur jarak perjalanan menggunakan odometer kendaraan
   d. menentukan jadwal perjalanan berdasarkan kebiasaan harian
3. Perangkat keras komputer disebut ....
   a. software, Android
   b. hardware, Hardisk
   c. brainware, yaitu pengguna yang mengoperasikan komputer
   d. malware, trojan
4. Contoh perangkat lunak adalah ....
   a. perangkat keluaran visual
   b. perangkat masukan berbasis tombol
   c. sistem operasi
   d. perangkat keluaran cetak
5. Jaringan komputer dan internet bermanfaat untuk ....
   a. menghubungkan perangkat dan memudahkan pertukaran informasi
   b. menghubungkan perangkat tanpa memungkinkan pertukaran data
   c. mempercepat pertukaran data sekaligus menjamin semua isinya benar
   d. memudahkan komunikasi dengan meniadakan protokol jaringan

Bab 2 — Berpikir Komputasional

6. Struktur data yang bentuknya menyerupai cabang-cabang dari satu simpul utama disebut ....
   a. graph
   b. tree
   c. array
   d. linked list
7. Dalam struktur data graf, objek atau lokasi yang dihubungkan oleh garis disebut ....
   a. simpul atau vertex
   b. sisi (edge), penghubung dua objek
   c. akar (root), simpul pangkal pada tree
   d. derajat (degree), jumlah sisi yang bertemu pada simpul
8. Contoh penerapan graf dalam kehidupan sehari-hari adalah ....
   a. susunan folder bertingkat pada komputer
   b. peta jalan yang menunjukkan hubungan antarlokasi
   c. daftar nilai dalam tabel baris dan kolom
   d. urutan langkah dalam sebuah prosedur
9. Pada sebuah peta perjalanan, rumah, sekolah, dan persimpangan sebaiknya direpresentasikan sebagai ....
   a. sisi (edge), penghubung antarlokasi
   b. simpul (lingkaran)
   c. akar (root), titik pangkal sebuah tree
   d. derajat (degree), jumlah jalur yang bertemu di lokasi

10. Garis yang menghubungkan dua simpul pada graf disebut ....
    a. simpul
    b. akar
    c. edge
    d. degree
11. Salah satu manfaat menggunakan struktur data graf adalah ....
    a. menyusun objek dalam hubungan induk-anak bertingkat
    b. menggambarkan hubungan atau jalur antarobjek
    c. menyimpan data berurutan dengan indeks
    d. menjelaskan langkah penyelesaian secara berurutan
12. Sebuah pohon keputusan digunakan untuk ....
    a. mengelompokkan data dalam struktur induk-anak
    b. menunjukkan pilihan dan hasil keputusan secara bercabang
    c. menunjukkan alur instruksi berurutan dari awal hingga akhir
    d. menyimpan keterhubungan objek tanpa percabangan keputusan
13. Jika sebuah sistem keamanan berbunyi hanya ketika lampu menyala dan pintu terbuka, operator yang tepat adalah ....
    a. OR
    b. NOT
    c. XOR
    d. AND
14. Hasil operasi 1 AND 0 adalah ....
    a. 0
    b. 1
    c. 2
    d. tidak dapat ditentukan
15. Hasil operasi 1 OR 0 adalah ....
    a. 0
    b. 1
    c. 2
    d. tidak dapat ditentukan
16. Jika nilai A = 1, maka hasil dari NOT A adalah ....
    a. 0
    b. 1
    c. 2
    d. A
17. Operasi XOR menghasilkan nilai 1 apabila ....
    a. kedua input bernilai 0
    b. kedua input bernilai 1
    c. kedua input berbeda
    d. salah satu input tidak tersedia
18. Nilai dari (1 AND 0) OR 1 adalah ....
    a. 0
    b. 1
    c. 2
    d. 3
19. Sebuah alarm berbunyi jika sensor gerak aktif atau pintu terbuka. Jika sensor gerak tidak aktif dan pintu terbuka, kondisi alarm adalah ....
    a. berbunyi
    b. tidak berbunyi; OR mensyaratkan kedua masukan bernilai 1
    c. tidak berbunyi karena pintu terbuka ditafsirkan bernilai 0
    d. tidak dapat ditentukan tanpa masukan sensor tambahan
20. Langkah-langkah terurut dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah disebut ....
    a. algoritma
    b. flowchart
    c. pseudocode
    d. program
21. Bentuk penyajian algoritma yang menggunakan simbol-simbol dan panah disebut ....
    a. pseudocode
    b. flowchart
    c. algoritma deskriptif
    d. symbol algoritma
22. Pseudocode adalah ....
    a. kode sumber dengan sintaks bahasa pemrograman tertentu
    b. penulisan langkah algoritma dengan bahasa sederhana dan terstruktur
    c. flowchart dengan simbol dan panah
    d. bahasa mesin yang dapat dijalankan prosesor
23. Dalam algoritma membuat mi instan, langkah yang paling tepat dilakukan sebelum memasukkan mi adalah ....
    a. menyiapkan bumbu sebelum air dipanaskan
    b. merebus air hingga mendidih
    c. memasukkan mi ke air sebelum mendidih
    d. meniriskan mi sebelum proses perebusan selesai
24. Jika salah satu langkah penting dalam algoritma dihilangkan, kemungkinan yang terjadi adalah ....
    a. penyelesaian masalah dapat menjadi tidak tepat
    b. hasil tetap benar karena komputer melengkapi langkah yang hilang
    c. program tetap benar selama sintaksnya tidak menghasilkan galat/kesalahan.
    d. program otomatis menyisipkan langkah yang dihilangkan
25. Sikap yang paling sesuai ketika menyusun algoritma secara berkelompok adalah ....
    a. membagi tugas, lalu menyatukan hasil tanpa saling meninjau
    b. membagi peran dan menghargai pendapat teman
    c. mengikuti pendapat terbanyak tanpa membahas alasannya
    d. menyerahkan keputusan akhir kepada satu anggota saja

Bab 3 — Teknologi Informasi dan Komunikasi

26. Pemilihan aplikasi pengolah file sebaiknya didasarkan terutama pada ....
    a. kebiasaan pengguna memakai antarmuka aplikasi
    b. jenis konten dan tujuan penggunaannya
    c. ketersediaan ruang penyimpanan pada perangkat
    d. popularitas aplikasi di kalangan teman

27. Aplikasi yang paling sesuai untuk membuat laporan dengan banyak paragraf, judul, dan gambar adalah ....
    a. pengolah kata
    b. aplikasi spreadsheet untuk mengolah angka dan tabel
    c. aplikasi presentasi untuk menyusun informasi per slide
    d. aplikasi basis data untuk menyimpan rekaman terstruktur
28. Untuk mengolah data angka dalam baris dan kolom serta membuat grafik, aplikasi yang paling tepat adalah ....
    a. spreadsheet seperti Excel atau Google Sheets
    b. pengolah kata untuk menyusun paragraf dan tata letak halaman
    c. basis data untuk mencari rekaman berdasarkan kolom
    d. aplikasi presentasi untuk merangkum data dalam slide
29. Aplikasi yang sesuai untuk mengedit audio pendek adalah ....
    a. Audacity
    b. Audio Player
    c. Mp3 Downloader
    d. Google Music
30. Untuk membuat desain visual atau mengedit gambar sederhana, salah satu aplikasi yang dapat digunakan adalah ....
    a. Canva atau Paint
    b. pengolah kata untuk membuat tata letak dokumen
    c. editor audio untuk memotong dan menggabungkan rekaman
    d. spreadsheet untuk menyajikan data dalam grafik
31. Kelebihan spreadsheet dibandingkan pengolah kata dalam pengolahan data kas kelas adalah ....
    a. dapat melakukan perhitungan dan menyajikan data dalam grafik
    b. menata paragraf dan tipografi untuk laporan naratif
    c. mengatur tata letak halaman dan nomor halaman
    d. menyisipkan catatan kaki dan daftar isi otomatis
32. Kegiatan membuat grafik berdasarkan data aplikasi yang digunakan oleh teman sekelas bertujuan untuk ....
    a. menentukan aplikasi terpopuler tanpa membandingkan datanya
    b. menyajikan data secara visual agar lebih mudah dipahami
    c. menghapus kategori yang jumlah pemilihnya paling sedikit
    d. menyimpulkan penyebab pilihan teman hanya dari grafik
33. Dokumen laporan yang baik dapat memadukan ....
    a. teks, data, dan gambar secara terstruktur
    b. teks dan gambar tanpa data yang mendukung pembahasan
    c. data dan gambar tanpa penjelasan atau struktur laporan
    d. teks, data, dan gambar yang disajikan tanpa urutan
34. Google Slides dan Microsoft PowerPoint terutama digunakan untuk ....
    a. membuat presentasi
    b. mengolah angka dalam lembar kerja
    c. menyunting suara dan trek audio
    d. menata paragraf dalam dokumen teks
35. Prinsip KISS dalam penyajian informasi pada modul Bab 3 bermakna ....
    a. Keep It Structured and Secure
    b. Keep It Simple and Structured
    c. Keep Information Secure and Sorted
    d. Keep Images Simple and Sharp
36. Agar slide presentasi mudah dipahami, sebaiknya ....
    a. memuat semua rincian materi agar tidak ada informasi terlewat
    b. menggunakan struktur yang jelas dan informasi yang ringkas
    c. mengurangi judul agar tampilan antarslide seragam
    d. memakai teks dan visual tanpa membedakan informasi utama
37. Kegiatan peer review pada presentasi dilakukan untuk ....
    a. membandingkan desain kelompok tanpa memberi saran perbaikan
    b. memberikan penilaian dan masukan terhadap karya teman
    c. memastikan seluruh kelompok memakai templat yang sama
    d. menggantikan penilaian guru dengan suara teman sebaya
38. Blog adalah ....
    a. portal digital yang umumnya menyajikan tulisan dan dapat dilengkapi gambar
    b. wiki, yaitu laman yang isinya disunting bersama oleh pengguna
    c. forum, yaitu ruang diskusi berbasis topik dan utas
    d. situs statis, yaitu laman yang jarang diperbarui secara berkala
39. Vlog merupakan bentuk portal informasi digital yang menggunakan ....
    a. video sebagai media utama
    b. teks dan gambar sebagai media utama (blog)
    c. audio sebagai media utama (podcast)
    d. grafik dan angka sebagai media utama (infografik)
40. Platform yang diperkenalkan dalam modul untuk membuat blog adalah ....
    a. Blogger
    b. Canva
    c. Facebook
    d. YouTube
41. Salah satu platform atau aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat vlog adalah ....
    a. YouTube atau CapCut
    b. Blogger atau WordPress
    c. Canva
    d. Audacity
42. Struktur dasar konten blog atau vlog yang baik terdiri atas ....
    a. pembuka, isi, dan penutup
    b. pernyataan masalah, input, proses, dan output
    c. judul, kategori, menu, dan metadata situs
    d. premis, konflik, klimaks, dan resolusi cerita

43. Call-to-action dalam sebuah blog atau vlog berfungsi untuk ....
    a. mengajak penonton atau pembaca melakukan tindakan tertentu
    b. merangkum pokok bahasan pada judul konten
    c. menelfon penulis
    d. menyediakan informasi metadata untuk mesin pencari

44. Sebelum membuat blog atau vlog, hal penting yang perlu ditentukan adalah ....
    a. tema dan target penonton/pembaca
    b. efek visual yang akan dipakai sebelum menentukan tema
    c. jadwal unggah sebelum mengenali calon penonton
    d. perangkat produksi sebelum menentukan isi dan sasaran konten

45. Contoh konten digital yang sesuai dengan tugas pada Modul Bab 3 adalah ....
    a. blog atau vlog bertema ‘Informatika dalam Kehidupan’
    b. infografis
    c. blog memasak
    d. vlog perjalanan mencari kitab suci

B. ESAI

Jawablah pertanyaan berikut dengan uraian yang jelas dan sistematis!

1. Jelaskan perbedaan antara tree dan graph. Berikan masing-masing satu contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

_____
_____
_____
_____

2. Diketahui sistem alarm bekerja dengan aturan: alarm berbunyi jika sensor gerak aktif DAN pintu terbuka. Tentukan apakah alarm berbunyi pada kondisi berikut dan jelaskan alasannya menggunakan operasi logika:

No	Kondisi		Alarm Berbunyi?	Alasan
	Sensor Gerak	Pintu		
1	Aktif	Tertutup		
2	Tidak Aktif	Terbuka		
3	Aktif	Terbuka		

3. Tuliskan algoritma untuk mencari sebuah buku di perpustakaan dalam minimal enam langkah. Sajikan pula dalam bentuk pseudocode sederhana atau jelaskan bentuk flowchart-nya.

_____
_____
_____
_____

4. Sebuah kelompok diminta membuat presentasi tentang penggunaan teknologi di sekolah yang berisi teks, data jumlah pengguna aplikasi, grafik, dan gambar ilustrasi.
Tentukan tools/aplikasi yang dapat digunakan untuk membuatnya dan jelaskan fungsi setiap aplikasi tersebut.

_____
_____
_____
_____

5. Rancanglah konsep blog atau vlog sederhana bertema ‘Informatika dalam Kehidupan’.
Tuliskan:
(a) judul atau tema khusus;
(b) target pembaca/penonton;
(c) pembuka;
(d) dua poin isi; dan
(e) penutup yang mengandung call-to-action.

_____
_____
_____
_____

Selamat mengerjakan